

# 圆锥曲线专题练习：高考真题分类

## 答案版

### 技巧 43：隐圆：几何法与代数法

1. 设  $O$  为坐标原点，动点  $M$  在椭圆  $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  上，过  $M$  作  $x$  轴的垂线，垂足为  $N$ ，点  $P$  满足  $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ . (1) 求点  $P$  的轨迹方程；(2) 设点  $Q$  在直线  $x = -3$  上，且  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ . 证明：过点  $P$  且垂直于  $OQ$  的直线  $l$  过  $C$  的左焦点  $F$ .

解答 答案：(1)  $x^2 + y^2 = 2$ ；(2) 证明见详解

详解：(1) 设  $M(x_0, y_0)$ ，由题意可得  $N(x_0, 0)$ ，设  $P(x, y)$ ，由点  $P$  满足  $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ . 可得  $(x - x_0, y) = \sqrt{2}(0, y_0)$ ，可得  $x - x_0 = 0$ ， $y = \sqrt{2}y_0$ ，即有  $x_0 = x$ ， $y_0 = \frac{y}{\sqrt{2}}$ ，代入椭圆方程  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，可得  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，即有点  $P$  的轨迹方程为圆  $x^2 + y^2 = 2$ ；(2) 证明：设  $Q(-3, m)$ ， $P(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha)$  ( $0 \leq \alpha < 2\pi$ )， $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ ，可得  $(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (-3 - \sqrt{2}\cos\alpha, m - \sin\alpha) = 1$ ，即为  $-3\sqrt{2}\cos\alpha - 2\cos^2\alpha + \sqrt{2}m\sin\alpha - 2\sin^2\alpha = 1$ ，当  $\alpha = 0$  时，上式不成立，则  $0 < \alpha < 2\pi$ ，解得  $m = \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}$ ，即有  $Q(-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha})$ ，椭圆  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  的左焦点  $F(-1, 0)$ ，由  $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{OQ} = (-1 - \sqrt{2}\cos\alpha, -\sin\alpha) \cdot (-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}) = 3 + 3\sqrt{2}\cos\alpha - 3(1 + \sqrt{2}\cos\alpha) = 0$ . 可得过点  $P$  且垂直于  $OQ$  的直线  $l$  过  $C$  的左焦点  $F$ .

题源：2017 年高考数学全国 II 卷-理科第 20 题

□

2. 设椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，下顶点为  $A$ ，右顶点为  $B$ ， $|AB| = \sqrt{10}$ .  
(1) 求椭圆的标准方程；  
(2) 已知动点  $P$  不在  $y$  轴上，点  $R$  在射线  $AP$  上，且满足  $AR \cdot AP = 3$ .  
(i) 设  $P(m, n)$ ，求点  $R$  的坐标 (用  $m, n$  表示)；  
(ii) 设  $O$  为坐标原点， $M$  是椭圆上的动点，直线  $OR$  的斜率为直线  $OP$  的斜率的 3 倍，求  $|PM|$  的最大值.

解答 答案：(1)  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ；(2) (i)  $(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$ ；(ii)  $3(\sqrt{3}+2)$

详解：(1) 由题知  $A(0, -b)$ ， $B(a, 0)$ ， $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$ ，又  $c^2 = a^2 - b^2$ ，解得  $a^2 = 9$ ， $b^2 = 1$ ， $c^2 = 8$ ，故椭圆方程为  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ . (2)  
(i) 设  $R(x_0, y_0)$ ， $A(0, -1)$ ，由  $A, P, R$  共线得  $\frac{y_0+1}{x_0} = \frac{n+1}{m}$ ，由  $AR \cdot AP = 3$  得  $\sqrt{x_0^2 + (y_0+1)^2} \cdot \sqrt{m^2 + (n+1)^2} = 3$ ，联立解得  $x_0 = \frac{3m}{m^2+(n+1)^2}$ ， $y_0 = \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2}$ ，故  $R(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2}, \frac{n+2-m^2-n^2}{m^2+(n+1)^2})$ . (ii)  $k_{OP} = \frac{n}{m}$ ， $k_{OR} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{n+2-m^2-n^2}{3m}$ ，由  $k_{OR} =$

$3k_{OP}$  得  $\frac{n+2-m^2-n^2}{3m} = \frac{3n}{m}$ , 化简得  $m^2 + n^2 + 8n - 2 = 0$ , 即  $m^2 + (n+4)^2 = 18$  ( $m \neq 0$ ), 所以点  $P$  在以  $N(0, -4)$  为圆心,  $3\sqrt{2}$  为半径的圆上. 设  $M(3\cos\theta, \sin\theta)$ , 则  $|MN|^2 = (3\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 4)^2 = 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 = 8\cos^2\theta + 8\sin\theta + 17 = -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25 = -8(\sin\theta - \frac{1}{2})^2 + 27 \leq 27$ , 当且仅当  $\sin\theta = \frac{1}{2}$  时取等, 故  $|PM|_{\max} = \sqrt{27} + 3\sqrt{2} = 3(\sqrt{3} + 2)$ .

题源: 2025 年高考数学全国 I 卷第 18 题

□

#### 技巧 44: 圆锥曲线第一定义

3. 设圆  $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$  的圆心为  $A$ , 直线  $l$  过点  $B(1, 0)$  且与  $x$  轴不重合,  $l$  交圆  $A$  于  $C, D$  两点, 过  $B$  作  $AC$  的平行线交  $AD$  于点  $E$ . (I) 证明  $|EA| + |EB|$  为定值, 并写出点  $E$  的轨迹方程; (II) 设点  $E$  的轨迹为曲线  $C_1$ , 直线  $l$  交  $C_1$  于  $M, N$  两点, 过  $B$  且与  $l$  垂直的直线与圆  $A$  交于  $P, Q$  两点, 求四边形  $MPNQ$  面积的取值范围.

**解答 答案:** (I)  $|EA| + |EB| = 4$ , 轨迹方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  ( $y \neq 0$ ); (II)  $[12, 8\sqrt{3})$

**详解:** 解: (I) 证明: 圆  $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$  即为  $(x+1)^2 + y^2 = 16$ , 可得圆心  $A(-1, 0)$ , 半径  $r = 4$ , 由  $BE \parallel AC$ , 可得  $\angle C = \angle EBD$ , 由  $AC = AD$ , 可得  $\angle D = \angle C$ , 即为  $\angle D = \angle EBD$ , 即有  $EB = ED$ , 则  $|EA| + |EB| = |EA| + |ED| = |AD| = 4$ , 故  $E$  的轨迹为以  $A, B$  为焦点的椭圆, 且有  $2a = 4$ , 即  $a = 2, c = 1, b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3}$ , 则点  $E$  的轨迹方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$  ( $y \neq 0$ ); (II) 椭圆  $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 设直线

$l: x = my + 1$ , 由  $PQ \perp l$ , 设  $PQ: y = -m(x - 1)$ , 由  $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = my + 1 \end{cases}$  可得

$(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$ , 设  $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ , 可得  $y_1 + y_2 = -\frac{6m}{3m^2 + 4}$ ,

$y_1 y_2 = -\frac{9}{3m^2 + 4}$ , 则  $|MN| = \sqrt{1 + m^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{\frac{36m^2}{(3m^2 + 4)^2} + \frac{36}{3m^2 + 4}} = 12 \cdot \frac{1 + m^2}{3m^2 + 4}$ ,  $A$  到  $PQ$  的距离为  $d = \frac{|0 + m(-1 - 1)|}{\sqrt{1 + m^2}} =$

$\frac{|2m|}{\sqrt{1 + m^2}}$ ,  $|PQ| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{16 - \frac{4m^2}{1 + m^2}} = 4\sqrt{\frac{3m^2 + 4}{1 + m^2}}$ , 则四边形  $MPNQ$  面积

为  $S = \frac{1}{2}|PQ| \cdot |MN| = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{\frac{3m^2 + 4}{1 + m^2}} \cdot 12 \cdot \frac{1 + m^2}{3m^2 + 4} = 24\sqrt{\frac{1 + m^2}{3m^2 + 4}} = 24\sqrt{\frac{1}{3 + \frac{1}{1 + m^2}}}$ , 当

$m = 0$  时,  $S$  取得最小值 12, 又  $\frac{1}{1 + m^2} > 0$ , 可得  $S < 24\sqrt{\frac{1}{3}} = 8\sqrt{3}$ , 即有四边形  $MPNQ$  面积的取值范围是  $[12, 8\sqrt{3})$ .

题源: 2016 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

4. (1) 团队在  $O$  点西侧、东侧 20 千米处设有  $A, B$  两站点, 测量距离发现一点  $P$  满足  $|PA| - |PB| = 20$  千米, 可知  $P$  在  $A, B$  为焦点的双曲线上, 以  $O$  点为原点, 东侧为  $x$  轴正半轴, 北侧为  $y$  轴正半轴, 建立平面直角坐标系,  $P$  在北偏东  $60^\circ$  处, 求双曲线标准方程和  $P$  点坐标.

(2) 团队又在南侧、北侧 15 千米处设有  $C$ 、 $D$  两站点, 测量距离发现  $|QA| - |QB| = 30$  千米,  $|QC| - |QD| = 10$  千米, 求  $|OQ|$  (精确到 1 米) 和  $Q$  点位置 (精确到 1 米,  $1^\circ$ )

**解答 答案:** (1)  $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$ ,  $P(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$ ; (2)  $|OQ| \approx 19$  米,  $Q$  点位置北偏东  $66^\circ$

**详解:** (1) 由题意可得  $a = 10$ ,  $c = 20$ , 所以  $b^2 = 300$ , 所以双曲线的标准方程为  $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$ , 直线  $OP: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , 联立双曲线方程, 可得  $x = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ ,  $y = \frac{5\sqrt{6}}{2}$ , 即点  $P$  的坐标为  $(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$ .

(2) (1)  $|QA| - |QB| = 30$ , 则  $a = 15$ ,  $c = 20$ , 所以  $b^2 = 175$ , 双曲线方程为  $\frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{175} = 1$ ; (2)  $|QC| - |QD| = 10$ , 则  $a = 5$ ,  $c = 15$ , 所以  $b^2 = 200$ , 双曲线方程为  $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$ , 两双曲线方程联立, 得  $Q(\frac{14400}{47}, \frac{2975}{47})$ , 所以  $|OQ| \approx 19$  米,  $Q$  点位置北偏东  $66^\circ$ .

题源: 2021 年高考数学上海春季卷第 19 题

□

5. 已知  $F_1, F_2$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的两个焦点,  $P$  为  $C$  上一点,  $O$  为坐标原点. (1) 若  $\triangle POE_2$  为等边三角形, 求  $C$  的离心率; (2) 如果存在点  $P$ , 使得  $PF_1 \perp PF_2$ , 且  $\triangle F_1PF_2$  的面积等于 16, 求  $b$  的值和  $a$  的取值范围.

**解答 答案:** (1)  $e = \sqrt{3} - 1$ ; (2)  $b = 4$ ,  $a$  的取值范围为  $[4\sqrt{2}, +\infty)$

**详解:** (1) 连结  $PF_1$ , 由  $\triangle POE_2$  为等边三角形可知: 在  $\triangle F_1PF_2$  中,  $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ ,  $PF_2 = c$ ,  $PF_1 = \sqrt{3}c$ , 于是  $2a = PF_1 + PF_2 = c + \sqrt{3}c$ , 故椭圆  $C$  的离心率为  $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{1 + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$ . (2) 由题意可知, 满足条件的点  $P(x, y)$  存在,

当且仅当  $\frac{1}{2}|y| \cdot 2c = 16$ ,  $\frac{y}{x+c} \cdot \frac{y}{x-c} = -1$ ,  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 即  $c|y| = 16$  (1),

$x^2 + y^2 = c^2$  (2),  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  (3), 由 (2)(3) 以及  $a^2 = b^2 + c^2$  得  $y^2 = \frac{b^4}{c^2}$ , 又

由 (1) 知  $y^2 = \frac{16^2}{c^2}$ , 故  $b = 4$ ; 由 (2)(3) 得  $x^2 = \frac{a^2}{c^2}(c^2 - b^2)$ , 所以  $c^2 \geq b^2$ , 从而  $a^2 = b^2 + c^2 \geq 2b^2 = 32$ , 故  $a \geq 4\sqrt{2}$ ; 当  $b = 4$ ,  $a \geq 4\sqrt{2}$  时, 存在满足条件的点  $P$ . 所以  $b = 4$ ,  $a$  的取值范围为  $[4\sqrt{2}, +\infty)$ .

题源: 2019 年高考数学全国 II 卷-文科第 20 题

□

#### 技巧 45: 圆锥曲线第二定义

6. 已知抛物线  $C: y^2 = 8x$  的焦点为  $F$ , 点  $M$  在  $C$  上. 若  $M$  到直线  $x = -3$  的距离为 5, 则  $|MF| =$  ( )

A. 7                      B. 6                      C. 5                      D. 4

**解答 答案:** D

**详解：**因为抛物线  $C: y^2 = 8x$  的焦点  $F(2, 0)$ ，准线方程为  $x = -2$ ，点  $M$  在  $C$  上，所以  $M$  到准线  $x = -2$  的距离为  $|MF|$ ，又  $M$  到直线  $x = -3$  的距离为 5，所以  $|MF| + 1 = 5$ ，故  $|MF| = 4$ 。

题源：2023 年高考数学北京卷第 6 题

□

7. 设  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点，点  $A$  在  $C$  上，点  $B(3, 0)$ ，若  $|AF| = |BF|$ ，则  $|AB| =$  ( )
- A. 2                      B.  $2\sqrt{2}$                       C. 3                      D.  $3\sqrt{2}$

**解答 答案：**B

**详解：**由题意得， $F(1, 0)$ ，则  $|AF| = |BF| = 2$ ，即点  $A$  到准线  $x = -1$  的距离为 2，所以点  $A$  的横坐标为  $-1 + 2 = 1$ ，不妨设点  $A$  在  $x$  轴上方，代入得， $A(1, 2)$ ，所以  $|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$ 。

题源：2022 年高考数学全国乙卷-理科第 5 题

□

8. 设抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点为  $F$ ，点  $A$  在  $C$  上，过  $A$  作  $C$  的准线的垂线，垂足为  $B$ ，若直线  $BF$  的方程为  $y = -2x + 2$ ，则  $|AF| =$  ( )
- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6

**解答 答案：**C

**详解：**对  $l_{BF}: y = -2x + 2$ ，令  $y = 0$ ，则  $x = 1$ ，所以  $F(1, 0)$ ， $p = 2$  即抛物线  $C: y^2 = 4x$ ，故抛物线的准线方程为  $x = -1$ ，故  $B(-1, 4)$ ，则  $y_A = 4$ ，代入抛物线  $C: y^2 = 4x$  得  $x_A = 4$ ，所以  $AF = AB = x_A + \frac{p}{2} = 4 + 1 = 5$ 。

题源：2025 年高考数学全国 II 卷第 6 题

□

#### 技巧 46：圆锥曲线第三定义

9. 椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的左顶点为  $A$ ，点  $P, Q$  均在  $C$  上，且关于  $y$  轴对称. 若直线  $AP, AQ$  的斜率之积为  $\frac{1}{4}$ ，则  $C$  的离心率为 ( )
- A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D.  $\frac{1}{3}$

**解答 答案：**A

**详解：**设  $P(x_1, y_1)$ ，则  $Q(-x_1, y_1)$ ，则由  $k_{AP} \cdot k_{AQ} = \frac{1}{4}$  得： $k_{AP} \cdot k_{AQ} = \frac{y_1}{x_1+a} \cdot \frac{y_1}{-x_1+a} = \frac{y_1^2}{-x_1^2+a^2} = \frac{1}{4}$ . 由  $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$  得  $y_1^2 = \frac{b^2(a^2-x_1^2)}{a^2}$ ，代入得  $\frac{b^2(a^2-x_1^2)}{a^2(-x_1^2+a^2)} = \frac{1}{4}$ ，即  $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{4}$ ，所以椭圆  $C$  的离心率  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 故选 A.

题源：2022 年高考数学全国甲卷-理科第 10 题

□

10. 已知点  $A(-2, 0)$ ,  $B(2, 0)$ , 动点  $M(x, y)$  满足直线  $AM$  与  $BM$  的斜率之积为  $-\frac{1}{2}$ . 记  $M$  的轨迹为曲线  $C$ . (1) 求  $C$  的方程, 并说明  $C$  是什么曲线; (2) 过坐标原点的直线交  $C$  于  $P, Q$  两点, 点  $P$  在第一象限,  $PE \perp x$  轴, 垂足为  $E$ , 连结  $QE$  并延长交  $C$  于点  $G$ . (i) 证明:  $\triangle PQG$  是直角三角形; (ii) 求  $\triangle PQG$  面积的最大值.

**解答 答案:** (1)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$  ( $|x| \neq 2$ ),  $C$  为中心在坐标原点, 焦点在  $x$  轴上的椭圆, 不含左右顶点; (2) (i) 证明见解析; (ii)  $\frac{16}{9}$

**详解:** (1) 直线  $AM$  的斜率为  $\frac{y}{x+2}$  ( $x \neq -2$ ), 直线  $BM$  的斜率为  $\frac{y}{x-2}$  ( $x \neq 2$ ), 由题意可知  $\frac{y}{x+2} \cdot \frac{y}{x-2} = -\frac{1}{2}$ , 化简得  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$  ( $x \neq \pm 2$ ), 所以  $C$  为中心在坐标原点, 焦点在  $x$  轴上的椭圆, 不含左右顶点. (2) (i) 设直线  $PQ$  的斜率为  $k$ , 则其方程为  $y = kx$  ( $k > 0$ ). 由  $\begin{cases} y = kx \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$  得  $x = \pm \frac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$ . 记

$u = \frac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$ , 则  $P(u, uk)$ ,  $Q(-u, -uk)$ ,  $E(u, 0)$ . 于是直线  $QG$  的斜率为  $\frac{k}{2}$ , 方程为  $y = \frac{k}{2}(x - u)$ . 由  $\begin{cases} y = \frac{k}{2}(x - u) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$  得  $(2 + k^2)x^2 - 2uk^2x + k^2u^2 - 8 = 0$ .

(1) 设  $G(x_G, y_G)$ , 则  $-u$  和  $x_G$  是方程 (1) 的解, 故  $x_G = \frac{u(3k^2+2)}{2+k^2}$ ,  $y_G = \frac{uk^3}{2+k^2}$ . 从而直线  $PG$  的斜率为  $\frac{\frac{uk^3}{2+k^2} - uk}{\frac{u(3k^2+2)}{2+k^2} - u} = -\frac{1}{k}$ . 所以  $PQ \perp PG$ , 即  $\triangle PQG$  是直角三角形. (ii) 由 (i) 得  $|PQ| = 2u\sqrt{1+k^2}$ ,  $|PG| = \frac{2uk\sqrt{1+k^2}}{2+k^2}$ , 所以  $\triangle PQG$  的面积  $S = \frac{1}{2}|PQ||PG| = \frac{8k(1+k^2)}{(1+2k^2)(2+k^2)} = \frac{8(\frac{1}{k}+k)}{1+2(\frac{1}{k}+k)^2}$ . 设  $t = k + \frac{1}{k}$ , 则由  $k > 0$  得  $t \geq 2$ , 当且仅当  $k = 1$  时取等号. 因为  $S = \frac{8t}{1+2t^2}$  在  $[2, +\infty)$  单调递减, 所以当  $t = 2$ , 即  $k = 1$  时,  $S$  取得最大值  $\frac{16}{9}$ . 因此,  $\triangle PQG$  面积的最大值为  $\frac{16}{9}$ .

题源: 2019 年高考数学全国 II 卷-理科第 21 题

□

#### 技巧 47: 手电筒模型

11. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ), 四点  $P_1(1, 1)$ ,  $P_2(0, 1)$ ,  $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ,  $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$  中恰有三点在椭圆  $C$  上. (1) 求  $C$  的方程; (2) 设直线  $l$  不经过  $P_2$  点且与  $C$  相交于  $A, B$  两点. 若直线  $P_2A$  与直线  $P_2B$  的斜率的和为  $-1$ , 证明:  $l$  过定点.

**解答 答案:** (1)  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ; (2) 证明见解析, 定点为  $(2, -1)$

**详解:** 解: (1) 根据椭圆的对称性,  $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ,  $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$  两点必在椭圆  $C$  上, 又  $P_4$  的横坐标为 1,  $\therefore$  椭圆必不过  $P_1(1, 1)$ ,  $\therefore P_2(0, 1)$ ,  $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ,  $P_4(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$  三点

在椭圆  $C$  上. 把  $P_2(0, 1)$ ,  $P_3(-1, \frac{\sqrt{3}}{2})$  代入椭圆  $C$ , 得:  $\begin{cases} \frac{0}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1 \end{cases}$ , 解得

$a^2 = 4, b^2 = 1, \therefore$  椭圆  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ . 证明: (2) (1) 当斜率不存在时, 设  $l: x = m, A(m, y_A), B(m, -y_A), \therefore$  直线  $P_2A$  与直线  $P_2B$  的斜率的和为  $-1$ ,  $\therefore \frac{y_A-1}{m-0} + \frac{-y_A-1}{m-0} = \frac{-2}{m} = -1$ , 解得  $m = 2$ , 此时  $l$  过椭圆右顶点, 不存在两个交点, 故不满足. (2) 当斜率存在时, 设  $l: y = kx + t, (t \neq 1), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 联立 
$$\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{整理, 得 } (1+4k^2)x^2 + 8ktx + 4t^2 - 4 = 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -\frac{8kt}{1+4k^2},$$
  $x_1x_2 = \frac{4t^2-4}{1+4k^2}$ , 则  $k_{P_2A} + k_{P_2B} = \frac{y_1-1}{x_1} + \frac{y_2-1}{x_2} = \frac{kx_1+t-1}{x_1} + \frac{kx_2+t-1}{x_2} = 2k + \frac{t-1}{x_1} + \frac{t-1}{x_2} = 2k + (t-1)\frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = 2k + (t-1)\frac{-\frac{8kt}{1+4k^2}}{\frac{4t^2-4}{1+4k^2}} = 2k - \frac{2k(t-1)}{t+1} = \frac{2k(t+1)-2k(t-1)}{t+1} = \frac{4k}{t+1} = -1$ , 又  $t \neq 1, \therefore t = -2k - 1$ , 此时  $\Delta = 64k^2 - 16(1+4k^2)(t^2-1)$ , 代入得  $\Delta = -64k$ , 存在  $k$ , 使得  $\Delta > 0$  成立,  $\therefore$  直线  $l$  的方程为  $y = kx - 2k - 1$ , 当  $x = 2$  时,  $y = -1$ ,  $\therefore l$  过定点  $(2, -1)$ .

题源: 2017 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

12. 已知  $A, B$  分别为椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$  的左、右顶点,  $G$  为  $E$  的上顶点,  $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$ .  $P$  为直线  $x = 6$  上的动点,  $PA$  与  $E$  的另一交点为  $C$ ,  $PB$  与  $E$  的另一交点为  $D$ . (1) 求  $E$  的方程; (2) 证明: 直线  $CD$  过定点.

解答 答案: (1)  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ; (2) 直线  $CD$  过定点  $(\frac{3}{2}, 0)$

详解: (1) 由椭圆方程得  $A(-a, 0), B(a, 0), G(0, 1)$ , 则  $\overrightarrow{AG} = (a, 1), \overrightarrow{GB} = (a, -1)$ ,  $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = a^2 - 1 = 8$ , 解得  $a^2 = 9$ , 故椭圆方程为  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ . (2) 设  $P(6, y_0)$ , 则直线  $AP$  方程为  $y = \frac{y_0}{9}(x+3)$ , 与椭圆联立得  $(y_0^2+9)x^2 + 6y_0^2x + 9y_0^2 - 81 = 0$ , 由韦达定理  $x_A \cdot x_C = \frac{9y_0^2-81}{y_0^2+9}$ , 而  $x_A = -3$ , 得  $x_C = \frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}$ , 代入得  $y_C = \frac{6y_0}{y_0^2+9}$ , 故  $C(\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9}, \frac{6y_0}{y_0^2+9})$ . 同理直线  $PB$  方程  $y = \frac{y_0}{3}(x-3)$ , 与椭圆联立得  $D(\frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}, \frac{-2y_0}{y_0^2+1})$ . 当  $y_0 \neq 0$  时, 直线  $CD$  斜率  $k = \frac{\frac{6y_0}{y_0^2+9} - \frac{-2y_0}{y_0^2+1}}{\frac{-3y_0^2+27}{y_0^2+9} - \frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1}} = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}$ , 直线  $CD$  方程为  $y - \frac{-2y_0}{y_0^2+1} = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}(x - \frac{3y_0^2-3}{y_0^2+1})$ , 化简得  $y = \frac{4y_0}{3(3-y_0^2)}(x - \frac{3}{2})$ , 故过定点  $(\frac{3}{2}, 0)$ . 当  $y_0 = 0$  时,  $C(3, 0), D(3, 0)$ , 直线  $CD$  为  $x = 3$ , 也过  $(\frac{3}{2}, 0)$ . 综上, 直线  $CD$  过定点  $(\frac{3}{2}, 0)$ .

题源: 2020 年高考数学全国 I 卷-理科第 20 题

□

#### 技巧 48: 阿基米德三角形

13. 已知抛物线  $C: x^2 = 2py (p > 0)$  的焦点为  $F$ , 且  $F$  与圆  $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$  上点的距离的最小值为 4. (1) 求  $p$ ; (2) 若点  $P$  在  $M$  上,  $PA, PB$  是  $C$  的两条切线,  $A, B$  是切点, 求  $\triangle PAB$  面积的最大值.

解答 答案: (1)  $p = 2$ ; (2)  $20\sqrt{5}$

详解: (1) 焦点  $F(0, \frac{p}{2})$  到圆  $x^2 + (y+4)^2 = 1$  的最短距离为  $\frac{p}{2} + 3 = 4$ , 所以  $p = 2$ . (2)

抛物线  $y = \frac{1}{4}x^2$ , 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ,  $P(x_0, y_0)$ , 得  $l_{PA}: y = \frac{1}{2}x_1(x - x_1) + y_1 = \frac{1}{2}x_1x - \frac{1}{4}x_1^2 = \frac{1}{2}x_1x - y_1$ ,  $l_{PB}: y = \frac{1}{2}x_2x - y_2$ , 且  $x_0^2 = -y_0^2 - 8y_0 - 15$ .  $l_{PA}$ ,

$l_{PB}$  都过点  $P(x_0, y_0)$ , 则  $\begin{cases} y_0 = \frac{1}{2}x_1x_0 - y_1 \\ y_0 = \frac{1}{2}x_2x_0 - y_2 \end{cases}$ , 故  $l_{AB}: y_0 = \frac{1}{2}x_0x - y$ , 即

$y = \frac{1}{2}x_0x - y_0$ . 联立  $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x_0x - y_0 \\ x^2 = 4y \end{cases}$ , 得  $x^2 - 2x_0x + 4y_0 = 0$ ,  $\Delta = 4x_0^2 - 16y_0$ .

所以  $|AB| = \sqrt{1 + \frac{x_0^2}{4}} \cdot \sqrt{4x_0^2 - 16y_0} = \sqrt{4 + x_0^2} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0}$ ,  $d_{P \rightarrow AB} = \frac{|x_0^2 - 4y_0|}{\sqrt{x_0^2 + 4}}$ ,

所以  $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d_{P \rightarrow AB} = \frac{1}{2}\sqrt{x_0^2 - 4y_0} \cdot \sqrt{x_0^2 - 4y_0} = \frac{1}{2}(x_0^2 - 4y_0)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}(-y_0^2 - 12y_0 - 15)^{\frac{3}{2}}$ . 而  $y_0 \in [-5, -3]$ , 故当  $y_0 = -5$  时,  $S_{\triangle PAB}$  达到最大, 最大值为  $20\sqrt{5}$ .

题源: 2021 年高考数学全国乙卷-理科第 21 题

□

14. 已知曲线  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $D$  为直线  $y = -\frac{1}{2}$  上的动点, 过  $D$  作  $C$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ . (1) 证明: 直线  $AB$  过定点; (2) 若以  $E(0, \frac{5}{2})$  为圆心的圆与直线  $AB$  相切, 且切点为线段  $AB$  的中点, 求四边形  $ADBE$  的面积.

解答 答案: (1) 定点为  $(0, \frac{1}{2})$ ; (2) 四边形  $ADBE$  的面积为 3 或  $4\sqrt{2}$ .

详解: (1) 设  $D(t, -\frac{1}{2})$ ,  $A(x_1, y_1)$ , 则  $x_1^2 = 2y_1$ . 由于  $y' = x$ , 所以切线  $DA$

的斜率为  $x_1$ , 故  $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$ , 整理得  $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$ . 设  $B(x_2, y_2)$ , 同理可

得  $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$ . 故直线  $AB$  的方程为  $2tx - 2y + 1 = 0$ , 所以直线  $AB$  过

定点  $(0, \frac{1}{2})$ . (2) 由 (1) 得直线  $AB$  的方程为  $y = tx + \frac{1}{2}$ . 与  $y = \frac{x^2}{2}$  联立得

$x^2 - 2tx - 1 = 0$ , 于是  $x_1 + x_2 = 2t$ ,  $x_1x_2 = -1$ ,  $y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$ ,

$|AB| = \sqrt{1 + t^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1 + t^2} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 2(t^2 + 1)$ . 设  $d_1, d_2$

分别为点  $D, E$  到直线  $AB$  的距离, 则  $d_1 = \sqrt{t^2 + 1}$ ,  $d_2 = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$ . 因此四边形

$ADBE$  的面积  $S = \frac{1}{2}|AB|(d_1 + d_2) = (t^2 + 3)\sqrt{t^2 + 1}$ . 设  $M$  为线段  $AB$  的中点,

则  $M(t, t^2 + \frac{1}{2})$ . 由于  $\overrightarrow{EM} \perp \overrightarrow{AB}$ , 而  $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$ ,  $\overrightarrow{AB}$  与向量  $(1, t)$  平行,

所以  $t + (t^2 - 2)t = 0$ , 解得  $t = 0$  或  $t = \pm 1$ 。当  $t = 0$  时,  $S = 3$ ; 当  $t = \pm 1$  时,  $S = 4\sqrt{2}$ 。因此, 四边形  $ADBE$  的面积为 3 或  $4\sqrt{2}$ 。

题源: 2019 年高考数学全国 III 卷-理科第 21 题

□

15. 已知曲线  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $D$  为直线  $y = -\frac{1}{2}$  上的动点, 过  $D$  作  $C$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ 。(1) 证明: 直线  $AB$  过定点; (2) 若以  $E(0, \frac{5}{2})$  为圆心的圆与直线  $AB$  相切, 且切点为线段  $AB$  的中点, 求该圆的方程。

**解答 答案:** (1) 证明见详解; (2)  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$  或  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$

**详解:** (1) 证明: 设  $D(t, -\frac{1}{2})$ ,  $A(x_1, y_1)$ , 则  $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2$ 。又因为  $y = \frac{1}{2}x^2$ , 所以  $y' = x$ 。则切线  $DA$  的斜率为  $x_1$ , 故  $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$ , 整理得  $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$ 。设  $B(x_2, y_2)$ , 同理得  $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$ 。 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  都满足直线方程  $2tx - 2y + 1 = 0$ 。于是直线  $2tx - 2y + 1 = 0$  过点  $A, B$ , 而两个不同的点确定一条直线, 所以直线  $AB$  方程为  $2tx - 2y + 1 = 0$ 。即  $2tx + (-2y + 1) = 0$ , 当  $2t = 0, -2y + 1 = 0$  时等式恒成立。所以直线  $AB$  恒过定点  $(0, \frac{1}{2})$ 。(2) 由 (1) 得直

线  $AB$  方程为  $2tx - 2y + 1 = 0$ , 和抛物线方程联立得:  $\begin{cases} 2tx - 2y + 1 = 0 \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$ , 化

简得  $x^2 - 2tx - 1 = 0$ 。于是  $x_1 + x_2 = 2t$ ,  $y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$ 。设  $M$  为线段  $AB$  的中点, 则  $M(t, t^2 + \frac{1}{2})$ 。由于  $EM \perp AB$ , 而  $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$ ,  $\overrightarrow{AB}$  与向量  $(1, t)$  平行, 所以  $t + t(t^2 - 2) = 0$ , 解得  $t = 0$  或  $t = \pm 1$ 。当  $t = 0$  时,  $\overrightarrow{EM} = (0, -2)$ ,  $|\overrightarrow{EM}| = 2$ , 所求圆的方程为  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$ ; 当  $t = \pm 1$  时,  $\overrightarrow{EM} = (1, -1)$  或  $(-1, -1)$ ,  $|\overrightarrow{EM}| = \sqrt{2}$ , 所求圆的方程为  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。所以圆的方程为  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$  或  $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。

题源: 2019 年高考数学全国 III 卷-文科第 21 题

□

#### 技巧 49: 点差法解弦中点问题

16. 设  $A, B$  为双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$  上两点, 下列四个点中, 可为线段  $AB$  中点的是 ○

A. (1, 1)                      B. (-1, 2)                      C. (1, 3)                      D. (-1, -4)

**解答 答案:** (-1, -4)

**详解:** 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则  $AB$  的中点  $M(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ , 可得  $k_{AB} = \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ,

$k = \frac{\frac{y_1+y_2}{2}}{\frac{x_1+x_2}{2}} = \frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$ , 因为  $A, B$  在双曲线上, 则  $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{9} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{9} = 1 \end{cases}$ , 两式相减得

$(x_1^2 - x_2^2) - \frac{y_1^2 - y_2^2}{9} = 0$ , 所以  $k_{AB} \cdot k = \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = 9$ 。对于选项 A: 可得  $k = 1, k_{AB} = 9$ ,

则  $AB: y = 9x - 8$ , 联立方程  $\begin{cases} y = 9x - 8 \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$ , 消去  $y$  得  $72x^2 - 2 \times 72x + 73 = 0$ ,

此时  $\Delta = (-2 \times 72)^2 - 4 \times 72 \times 73 = -288 < 0$ , 所以直线  $AB$  与双曲线没有交点, 故 A 错误; 对于选项 B: 可得  $k = -2$ ,  $k_{AB} = -\frac{9}{2}$ , 则  $AB: y = -\frac{9}{2}x - \frac{5}{2}$ ,

联立方程  $\begin{cases} y = -\frac{9}{2}x - \frac{5}{2} \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$ , 消去  $y$  得  $45x^2 + 2 \times 45x + 61 = 0$ , 此时  $\Delta =$

$(2 \times 45)^2 - 4 \times 45 \times 61 = -4 \times 45 \times 16 < 0$ , 所以直线  $AB$  与双曲线没有交点, 故 B 错误; 对于选项 C: 可得  $k = 3$ ,  $k_{AB} = 3$ , 则  $AB: y = 3x$ , 由双曲线方程可得  $a = 1, b = 3$ , 则  $AB: y = 3x$  为双曲线的渐近线, 所以直线  $AB$  与双曲线没有交点, 故 C 错误; 对于选项 D:  $k = 4$ ,  $k_{AB} = \frac{9}{4}$ , 则  $AB: y = \frac{9}{4}x - \frac{7}{4}$ , 联立方程

$\begin{cases} y = \frac{9}{4}x - \frac{7}{4} \\ x^2 - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$ , 消去  $y$  得  $63x^2 + 126x - 193 = 0$ , 此时  $\Delta = 126^2 + 4 \times 63 \times 193 > 0$ ,

故直线  $AB$  与双曲线有两个交点, 故 D 正确.

题源: 2023 年高考数学全国乙卷-理科第 11 题

□

17. 已知抛物线  $C: y^2 = 2x$  的焦点为  $F$ , 平行于  $x$  轴的两条直线  $l_1, l_2$  分别交  $C$  于  $A, B$  两点, 交  $C$  的准线于  $P, Q$  两点. (I) 若  $F$  在线段  $AB$  上,  $R$  是  $PQ$  的中点, 证明  $AR \parallel FQ$ ; (II) 若  $\triangle PQF$  的面积是  $\triangle ABF$  的面积的两倍, 求  $AB$  中点的轨迹方程.

解答 答案: 见解析

详解: (I) 连接  $RF, PF$ . 由  $AP = AF, BQ = BF$  及  $AP \parallel BQ$ , 得  $\angle AFP + \angle BFQ = 90^\circ$ , 所以  $\angle PFQ = 90^\circ$ . 因为  $R$  是  $PQ$  的中点, 所以  $RF = RP = RQ$ , 所以  $\triangle PAR \cong \triangle FAR$ , 所以  $\angle PAR = \angle FAR, \angle PRA = \angle FRA$ . 又  $\angle BQF + \angle BFQ = 180^\circ - \angle QBF = \angle PAF = 2\angle PAR$ , 所以  $\angle FQB = \angle PAR$ , 所以  $\angle PRA = \angle PQF$ , 所以  $AR \parallel FQ$ . (II) 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), F(\frac{1}{2}, 0)$ , 准线为  $x = -\frac{1}{2}$ .  $S_{\triangle PQF} = \frac{1}{2}|PQ| = \frac{1}{2}|y_1 - y_2|$ . 设直线  $AB$  与  $x$  轴交点为  $N$ , 则  $S_{\triangle ABF} = \frac{1}{2}|FN||y_1 - y_2|$ . 因为  $\triangle PQF$  的面积是  $\triangle ABF$  的面积的两倍, 所以

$2|FN| = 1$ , 得  $x_N = 1$ , 即  $N(1, 0)$ . 设  $AB$  中点为  $M(x, y)$ , 由  $\begin{cases} y_1^2 = 2x_1 \\ y_2^2 = 2x_2 \end{cases}$  得

$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2(x_1 - x_2)$ , 又  $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y}{x - 1}$ , 所以  $y \cdot 2y = 2$ , 即  $y^2 = x - 1$ .

所以  $AB$  中点轨迹方程为  $y^2 = x - 1$ .

题源: 2016 年高考数学全国 III 卷-文科第 20 题

□

技巧 50: 焦点三角形面积问题

18. 设  $F_1, F_2$  是双曲线  $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$  的两个焦点,  $O$  为坐标原点, 点  $P$  在  $C$  上且  $|OP| = 2$ , 则  $\triangle PF_1F_2$  的面积为

A.  $\frac{7}{2}$                       B. 3                      C.  $\frac{5}{2}$                       D. 2

解答 答案: 3

详解: 由已知,  $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ , 则  $a = 1, c = 2$ , 因为  $|OP| = 2 = \frac{1}{2}|F_1F_2|$ , 所以点  $P$  在以  $F_1F_2$  为直径的圆上, 即  $\triangle PF_1F_2$  是以  $P$  为直角顶点的直角三角形, 故  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 16$ , 又  $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2$ , 所以  $4 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| = 16 - 2|PF_1||PF_2|$ , 解得  $|PF_1||PF_2| = 6$ , 所以  $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2| = 3$ .

题源: 2020 年高考数学全国 I 卷-文科第 11 题

□

19. 设  $O$  为坐标原点,  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$  的两个焦点, 点  $P$  在  $C$  上,  $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$ , 则  $|OP| =$  ○

A.  $\frac{\sqrt{13}}{5}$                       B.  $\frac{\sqrt{30}}{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{14}}{5}$                       D.  $\frac{\sqrt{35}}{2}$

解答 答案: B

详解: 方法一: 设  $\angle F_1PF_2 = 2\theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\angle F_1PF_2}{2} = b^2 \tan \theta$ , 由  $\cos \angle F_1PF_2 = \cos 2\theta = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{3}{5}$ , 解得:  $\tan \theta = \frac{1}{2}$ , 由椭圆方程可知,  $a^2 = 9, b^2 = 6, c^2 = a^2 - b^2 = 3$ , 所以  $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \times |F_1F_2| \times |y_p| = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times |y_p| = 6 \times \frac{1}{2}$ , 解得:  $y_p^2 = 3$ , 则  $x_p^2 = 9 \times (1 - \frac{3}{6}) = \frac{9}{2}$ , 因此  $|OP| = \sqrt{x_p^2 + y_p^2} = \sqrt{3 + \frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{2}$ . 故选: B. 方法二: 因为  $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$  (1),  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| \cos \angle F_1PF_2 = |F_1F_2|^2$ , 即  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - \frac{6}{5}|PF_1||PF_2| = 12$  (2), 联立 (1)(2), 解得:  $|PF_1||PF_2| = \frac{15}{2}, |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 21$ , 而  $\overrightarrow{PO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1} + \overrightarrow{PF_2})$ , 所以  $|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{PO}| = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 + 2\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}} = \frac{1}{2}\sqrt{21 + 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{15}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{2}$ . 故选: B. 方法三: 因为  $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 6$  (1),  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| \cos \angle F_1PF_2 = |F_1F_2|^2$ , 即  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - \frac{6}{5}|PF_1||PF_2| = 12$  (2), 联立 (1)(2), 解得:  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 21$ , 由中线定理可知,  $2(|OP|^2 + |OF_1|^2) = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 42$ , 易知  $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$ , 解得:  $|OP| = \frac{\sqrt{30}}{2}$ . 故选: B.

题源: 2023 年高考数学全国甲卷-理科第 12 题

□

20. 设双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 离心率为  $\sqrt{5}$ .  $P$  是  $C$  上一点, 且  $F_1P \perp F_2P$ . 若  $\triangle PF_1F_2$  的面积为 4, 则  $a =$
- A. 1                      B. 2                      C. 4                      D. 8

解答 答案: A

详解: 因为  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$ , 所以  $c = \sqrt{5}a$ . 根据双曲线定义  $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ .  $\triangle PF_1F_2$  面积  $\frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| = 4$ , 得  $|PF_1| \cdot |PF_2| = 8$ . 又  $F_1P \perp F_2P$ , 所以  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (2c)^2 = 20a^2$ . 而  $(|PF_1| - |PF_2|)^2 = 4a^2$ , 即  $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4a^2$ , 所以  $20a^2 - 16 = 4a^2$ , 得  $16a^2 = 16$ ,  $a = 1$ . 故选 A.

题源: 2020 年高考数学全国 III 卷-理科第 11 题

□

### 技巧 51: 焦点弦长问题

21. 已知  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点, 过  $F$  作两条互相垂直的直线  $l_1, l_2$ , 直线  $l_1$  与  $C$  交于  $A, B$  两点, 直线  $l_2$  与  $C$  交于  $D, E$  两点, 则  $|AB| + |DE|$  的最小值为
- A. 16                      B. 14                      C. 12                      D. 10

解答 答案: A

详解: 方法一: 如图,  $l_1 \perp l_2$ , 要使  $|AB| + |DE|$  最小, 则  $A$  与  $D, B, E$  关于  $x$  轴对称, 即直线  $DE$  的斜率为 1, 又直线  $l_2$  过点  $(1, 0)$ , 则直线  $l_2$  的方程为

$$y = x - 1, \text{ 联立 } \begin{cases} y^2 = 4x \\ y = x - 1 \end{cases}, \text{ 则 } y^2 - 4y - 4 = 0, \therefore y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -4,$$

$\therefore |DE| = \sqrt{1 + 1^2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{4^2 + 16} = 8$ ,  $\therefore |AB| + |DE|$  的最小值为  $2|DE| = 16$ . 方法二: 设直线  $l_1$  的倾斜角为  $\theta$ , 则  $l_2$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{2} + \theta$ , 根据焦点弦长公式可得  $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta}$ ,  $|DE| = \frac{4}{\sin^2(\frac{\pi}{2} + \theta)} = \frac{4}{\cos^2 \theta}$ ,  $\therefore |AB| + |DE| = \frac{4}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \frac{16}{\sin^2 2\theta}$ ,  $\therefore 0 < \sin^2 2\theta \leq 1$ ,  $\therefore$  当  $\theta = 45^\circ$  时,  $|AB| + |DE|$  最小, 最小为 16. 故选: A.

题源: 2017 年高考数学全国 I 卷-理科第 10 题

□

22. 设  $O$  为坐标原点, 直线  $y = -\sqrt{3}(x - 1)$  过抛物线  $C: y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点, 且与  $C$  交于  $M, N$  两点,  $l$  为  $C$  的准线, 则 ( )
- A. A.  $p = 2$                       B. B.  $|MN| = \frac{8}{3}$
- C. C. 以  $MN$  为直径的圆与  $l$  相切                      D. D.  $\triangle OMN$  为等腰三角形

解答 答案: AC

详解: A 选项: 直线  $y = -\sqrt{3}(x-1)$  过点  $(1,0)$ , 所以抛物线  $C: y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点  $F(1,0)$ , 所以  $\frac{p}{2} = 1, p = 2, 2p = 4$ , 则 A 正确, 且抛物线  $C$  的方

程为  $y^2 = 4x$ . B 选项: 设  $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ , 由  $\begin{cases} y = -\sqrt{3}(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$  消去

$y$  并化简得  $3x^2 - 10x + 3 = (x-3)(3x-1) = 0$ , 解得  $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{3}$ , 所以

$|MN| = x_1 + x_2 + p = 3 + \frac{1}{3} + 2 = \frac{16}{3}$ , B 错误. C 选项: 设  $MN$  的中点为  $A, M, N, A$

到直线  $l$  的距离分别为  $d_1, d_2, d$ , 因为  $d = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}(|MF| + |NF|) = \frac{1}{2}|MN|$ ,

即  $A$  到直线  $l$  的距离等于  $|MN|$  的一半, 所以以  $MN$  为直径的圆与直线  $l$  相

切, C 正确. D 选项: 直线  $y = -\sqrt{3}(x-1)$  即  $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0, O$  到直

线的距离为  $d = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以三角形  $OMN$  的面积为  $\frac{1}{2} \times \frac{16}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ , 由

上述分析可知  $y_1 = -\sqrt{3}(3-1) = -2\sqrt{3}, y_2 = -\sqrt{3}\left(\frac{1}{3}-1\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ , 所以

$|OM| = \sqrt{3^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{21}, |ON| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{3}$ , 所以三角

形  $OMN$  不是等腰三角形, D 错误.

题源: 2023 年高考数学新高考 II 卷第 10 题

□

23. 已知椭圆  $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的右焦点  $F$  与抛物线  $C_2$  的焦点重合,  $C_1$  的中心与  $C_2$  的顶点重合. 过  $F$  且与  $x$  轴垂直的直线交  $C_1$  于  $A, B$  两点, 交  $C_2$  于  $C, D$  两点, 且  $|CD| = \frac{4}{3}|AB|$ . (1) 求  $C_1$  的离心率; (2) 设  $M$  是  $C_1$  与  $C_2$  的公共点, 若  $|MF| = 5$ , 求  $C_1$  与  $C_2$  的标准方程.

解答 答案: (1)  $\frac{1}{2}$ ; (2)  $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1, C_2: y^2 = 12x$

详解: (1)  $\because F(c, 0), AB \perp x$  轴且与椭圆  $C_1$  相交于  $A, B$  两点, 则直线  $AB$  的方

程为  $x = c$ , 联立  $\begin{cases} x = c \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$ , 解得  $y = \pm \frac{b^2}{a}$ , 则  $|AB| = \frac{2b^2}{a}$ , 抛物线  $C_2$  的

方程为  $y^2 = 4cx$ , 联立  $\begin{cases} x = c \\ y^2 = 4cx \end{cases}$ , 解得  $y = \pm 2c, \therefore |CD| = 4c, \therefore CD = \frac{4}{3}AB$ ,

即  $4c = \frac{4}{3} \times \frac{2b^2}{a}, \therefore 2b^2 = 3ac$ , 即  $2(a^2 - c^2) = 3ac$ , 即  $2c^2 + 3ac - 2a^2 = 0$ , 即

$2e^2 + 3e - 2 = 0, \therefore 0 < e < 1$ , 解得  $e = \frac{1}{2}$ . (2) 由 (1) 知  $a = 2c, b = \sqrt{3}c$ ,

椭圆  $C_1$  的方程为  $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$ , 联立  $\begin{cases} y^2 = 4cx \\ \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1 \end{cases}$ , 消去  $y$  并整理得

$3x^2 + 16cx - 12c^2 = 0$ , 解得  $x = \frac{2}{3}c$  或  $x = -6c$  (舍去), 由抛物线的定义可得

$|MF| = \frac{2}{3}c + c = \frac{5c}{3} = 5$ , 解得  $c = 3$ ,  $\therefore$  曲线  $C_1$  的标准方程为  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ , 曲线  $C_2$  的标准方程为  $y^2 = 12x$ .

题源: 2020 年高考数学全国 II 卷-理科第 19 题

□

## 技巧 52: 焦点三角形离心率问题

24. 双曲线  $C$  的两个焦点为  $F_1, F_2$ , 以  $C$  的实轴为直径的圆记为  $D$ , 过  $F_1$  作  $D$  的切线与  $C$  的两支交于  $M, N$  两点, 且  $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$ , 则  $C$  的离心率为 ( )

A.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B.  $\frac{3}{2}$

C.  $\frac{\sqrt{13}}{2}$

D.  $\frac{\sqrt{17}}{2}$

解答 答案: C

详解: 解: 依题意不妨设双曲线焦点在  $x$  轴, 设过  $F_1$  作圆  $D$  的切线切点为  $G$ , 所以  $OG \perp NF_1$ , 因为  $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5} > 0$ , 所以  $N$  在双曲线的右支,

所以  $OG = a$ ,  $OF_1 = c$ ,  $GF_1 = b$ , 设  $\angle F_1 N F_2 = \alpha$ ,  $\angle F_2 F_1 N = \beta$ ,

由  $\cos \angle F_1 N F_2 = \frac{3}{5}$ , 即  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ , 则  $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\sin \beta = \frac{a}{c}$ ,  $\cos \beta = \frac{b}{c}$ ,

在  $\triangle F_2 F_1 N$  中,  $\sin \angle F_1 F_2 N = \sin(\pi - \alpha - \beta) = \sin(\alpha + \beta)$

$$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{b}{c} + \frac{3}{5} \cdot \frac{a}{c} = \frac{3a+4b}{5c},$$

$$\text{由正弦定理得 } \frac{2c}{\sin \alpha} = \frac{NF_2}{\sin \beta} = \frac{NF_1}{\sin \angle F_1 F_2 N} = \frac{5c}{2},$$

$$\text{所以 } NF_1 = \frac{5c}{2} \sin \angle F_1 F_2 N = \frac{5c}{2} \cdot \frac{3a+4b}{5c} = \frac{3a+4b}{2}, NF_2 = \frac{5c}{2} \sin \beta = \frac{5c}{2} \cdot \frac{a}{c} = \frac{5a}{2}$$

$$\text{又 } NF_1 - NF_2 = \frac{3a+4b}{2} - \frac{5a}{2} = \frac{4b-2a}{2} = 2a,$$

$$\text{所以 } 2b = 3a, \text{ 即 } \frac{b}{a} = \frac{3}{2},$$

$$\text{所以双曲线的离心率 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

题源: 2022 年高考数学全国乙卷-理科第 11 题

□

## 技巧 53: 焦比弦公式模型

25. 已知椭圆  $C$  的焦点为  $F_1(-1, 0)$ ,  $F_2(1, 0)$ , 过  $F_2$  的直线与  $C$  交于  $A, B$  两点. 若  $|AF_2| = 2|F_2B|$ ,  $|AB| = |BF_1|$ , 则  $C$  的方程为

A.  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B.  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C.  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D.  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

解答 答案: B

详解: 如图, 由已知可设  $|F_2B| = n$ , 则  $|AF_2| = 2n$ ,  $|BF_1| = |AB| = 3n$ , 由椭圆的定义有  $2a = |BF_1| + |BF_2| = 4n$ ,  $\therefore |AF_1| = 2a - |AF_2| = 2n$ . 在  $\triangle AF_1B$  中, 由余弦定理推论得  $\cos \angle F_1AB = \frac{4n^2 + 9n^2 - 9n^2}{2 \cdot 2n \cdot 3n} = \frac{1}{3}$ . 在  $\triangle AF_1F_2$  中, 由余弦定理

得  $4n^2 + 4n^2 - 2 \cdot 2n \cdot 2n \cdot \frac{1}{3} = 4$ , 解得  $n = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .  $\therefore 2a = 4n = 2\sqrt{3}$ ,  $\therefore a = \sqrt{3}$ ,  
 $\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2$ ,  $\therefore$  所求椭圆方程为  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ , 故选 B.

题源: 2019 年高考数学全国 I 卷-理科第 10 题

□

26. 设抛物线  $C: y^2 = 6x$  的焦点为  $F$ , 过  $F$  的直线交  $C$  于  $A, B$ , 过  $F$  且垂直于  $AB$  的直线交  $l: x = -\frac{3}{2}$  于  $E$ , 过点  $A$  作准线  $l$  的垂线, 垂足为  $D$ , 则 ○

A.  $|AD| = |AF|$

B.  $|AE| = |AB|$

C.  $|AB| \geq 6$

D.  $|AE| \cdot |BE| \geq 18$

解答 答案: ACD

详解: 法一: 对于 A, 抛物线  $y^2 = 6x$ ,  $p = 3$ , 准线方程  $x = -\frac{3}{2}$ , 焦点  $F(\frac{3}{2}, 0)$ , 由抛物线定义,  $|AD| = |AF|$ , 故 A 正确; 对于 B, 过点  $B$  作准线垂线交于点  $P$ , 易证  $\triangle ADE \cong \triangle AFE$ ,  $\triangle BEP \cong \triangle BEF$ , 则  $\angle AED = \angle AEF$ ,  $\angle BEP = \angle BEF$ , 又  $\angle AED + \angle AEF + \angle BEP + \angle BEF = 180^\circ$ , 所以  $\angle AEF + \angle BEF = 90^\circ$ , 即  $\angle AEB = 90^\circ$ ,  $AB$  为斜边, 则  $|AE| < |AB|$ , 故 B 错误; 对于 C, 设直线  $AB$  方程为  $x = my + \frac{3}{2}$ , 与  $y^2 = 6x$  联立得  $y^2 - 6my - 9 = 0$ ,  $y_1 + y_2 = 6m$ ,  $y_1 y_2 = -9$ ,  $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 3 + 3 = 6m^2 + 6 \geq 6$ , 当且仅当  $m = 0$  时取等号, 故 C 正确; 对于 D, 在  $\triangle ABE$  与  $\triangle AEF$  中,  $\angle BAE = \angle EAF$ , 所以  $\triangle ABE \sim \triangle AEF$ , 则  $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AE}$ , 即  $AE^2 = AF \cdot AB$ , 同理  $BE^2 = BF \cdot AB$ ,  $AF \cdot BF = (x_1 + \frac{3}{2})(x_2 + \frac{3}{2}) = (my_1 + 3)(my_2 + 3) = m^2 y_1 y_2 + 3m(y_1 + y_2) + 9 = -9m^2 + 18m^2 + 9 = 9(m^2 + 1)$ ,  $AB = 6(m^2 + 1)$ , 则  $AE^2 \cdot BE^2 = BF \cdot AF \cdot AB^2 = 9(m^2 + 1) \times 36(m^2 + 1)^2$ , 所以  $AE \cdot BE = 3(m^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \times 6(m^2 + 1) = 18(m^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \geq 18$ , 故 D 正确. 故选: ACD. 法二: 略.

题源: 2025 年高考数学全国 I 卷第 10 题

□

#### 技巧 54: 圆锥曲线切线问题

27. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的右焦点为  $F$ , 上顶点为  $B$ , 离心率为  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ , 且  $|BF| = \sqrt{5}$ . (I) 求椭圆的方程; (II) 直线  $l$  与椭圆有唯一的公共点  $M$ , 与  $y$  轴的正半轴交于点  $N$ , 过  $N$  与  $BF$  垂直的直线交  $x$  轴于点  $P$ . 若  $MP \parallel BF$ , 求直线  $l$  的方程.

解答 答案: (I)  $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ ; (II)  $x - y + \sqrt{6} = 0$

详解: (I)  $F(c, 0)$ ,  $B(0, b)$ ,  $|BF| = \sqrt{c^2 + b^2} = a = \sqrt{5}$ , 离心率  $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ , 得  $c = 2$ ,  $b = \sqrt{a^2 - c^2} = 1$ , 所以椭圆方程为  $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ ; (II) 设  $M(x_0, y_0)$  为椭圆上一点, 则椭圆在  $M$  处的切线方程为  $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$ , 令  $x = 0$  得  $N(0, \frac{1}{y_0})$ ,  $BF$  斜率为  $k_{BF} = -\frac{b}{c} = -\frac{1}{2}$ , 则  $PN$  方程为  $y = 2x + \frac{1}{y_0}$ , 令  $y = 0$  得  $P(-\frac{1}{2y_0}, 0)$ ,  $k_{MP} = \frac{y_0}{x_0 + \frac{1}{2y_0}} = \frac{2y_0^2}{2x_0 y_0 + 1}$ , 由  $MP \parallel BF$  得  $\frac{2y_0^2}{2x_0 y_0 + 1} = -\frac{1}{2}$ , 整理得  $(x_0 + 5y_0)^2 = 0$ ,

所以  $x_0 = -5y_0$ , 代入椭圆方程得  $\frac{25y_0^2}{5} + y_0^2 = 6y_0^2 = 1$ ,  $y_0 = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ,  $x_0 = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$ , 所以直线  $l$  方程为  $-\frac{5\sqrt{6}}{6}x + \frac{\sqrt{6}}{6}y = 1$ , 即  $x - y + \sqrt{6} = 0$ .

题源: 2021 年高考数学天津卷第 18 题

□

### 技巧 55: 离心率的渐近线倾斜角模型

28. 双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的一条渐近线的倾斜角为  $130^\circ$ , 则  $C$  的离心率为

A.  $2 \sin 40^\circ$

B.  $2 \cos 40^\circ$

C.  $\frac{1}{\sin 50^\circ}$

D.  $\frac{1}{\cos 50^\circ}$

解答 答案: D

详解: 由已知可得  $-\frac{b}{a} = \tan 130^\circ$ ,  $\Rightarrow \frac{b}{a} = \tan 50^\circ$ ,  $\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \tan^2 50^\circ} = \sqrt{1 + \frac{\sin^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \sqrt{\frac{\sin^2 50^\circ + \cos^2 50^\circ}{\cos^2 50^\circ}} = \frac{1}{\cos 50^\circ}$ , 故选 D.

题源: 2019 年高考数学全国 I 卷-文科第 10 题

□

29. 设双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的一条渐近线为  $y = \sqrt{2}x$ , 则  $C$  的离心率为

解答 答案:  $\sqrt{3}$

详解: 由双曲线方程可得其焦点在  $x$  轴上, 因为其一条渐近线为  $y = \sqrt{2}x$ , 所以  $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$ ,  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$ .

题源: 2020 年高考数学全国 III 卷-文科第 14 题

□

30. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的离心率为 2, 则该双曲线的渐近线方程为\_\_\_\_\_

解答 答案:  $y = \pm\sqrt{3}x$

详解: 因为双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的离心率为 2, 所以  $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 2$ , 所以  $\frac{b^2}{a^2} = 3$ , 所以该双曲线的渐近线方程为  $y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{3}x$ . 故答案为:  $y = \pm\sqrt{3}x$ .

题源: 2021 年高考数学新高考 II 卷第 13 题

□

### 技巧 56: 超级韦达定理

31. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率  $e = \frac{1}{2}$ . 左顶点为  $A$ , 下顶点为  $B$ ,  $C$  是线段  $OB$  的中点, 其中  $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ . (1) 求椭圆方程. (2) 过点  $(0, -\frac{3}{2})$  的动直线与椭圆有两个交点  $P, Q$ . 在  $y$  轴上是否存在点  $T$  使得  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$  恒成立. 若存在求出这个  $T$  点纵坐标的取值范围, 若不存在请说明理由.

解答 答案: (1)  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$ ; (2) 存在  $T(0, t)$  且  $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ , 使得  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$  恒成立.

详解: (1) 因为  $e = \frac{1}{2}$ , 故  $a = 2c$ ,  $b = \sqrt{3}c$ . 所以  $A(-2c, 0)$ ,  $B(0, -\sqrt{3}c)$ ,  $C(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}c)$ .  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , 解得  $c = \sqrt{3}$ , 所以  $a = 2\sqrt{3}$ ,  $b = 3$ , 故椭圆方程为  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$ . (2) 设过点  $(0, -\frac{3}{2})$  的动直线方程为  $y = kx - \frac{3}{2}$ ,  $P(x_1, y_1)$ ,  $Q(x_2, y_2)$ ,  $T(0, t)$ . 联立  $\begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 36 \\ y = kx - \frac{3}{2} \end{cases}$ ,

得  $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0$ ,  $\Delta > 0$ ,  $x_1 + x_2 = \frac{12k}{3+4k^2}$ ,  $x_1x_2 = -\frac{27}{3+4k^2}$ .  $\overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t)$ ,  $\overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t)$ .  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t) = x_1x_2 + (kx_1 - \frac{3}{2} - t)(kx_2 - \frac{3}{2} - t) = (1 + k^2)x_1x_2 - k(\frac{3}{2} + t)(x_1 + x_2) + (\frac{3}{2} + t)^2$ .

代入韦达定理, 得  $\frac{[(3+2t)^2 - 12t - 45]k^2 + 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27}{3+4k^2}$ . 要使  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$  恒成立, 需  $\begin{cases} (3+2t)^2 - 12t - 45 \leq 0 \\ 3(\frac{3}{2} + t)^2 - 27 \leq 0 \end{cases}$ , 解得  $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ . 当斜率不存在时, 直线为  $x = 0$ ,

与椭圆交于  $(0, 3)$ ,  $(0, -3)$ , 此时需  $-3 \leq t \leq 3$ , 结合得  $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ . 综上, 存在  $T(0, t)$  且  $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ , 使得  $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$  恒成立.

题源: 2024 年高考数学天津卷第 18 题

□

32. 已知点  $M(-1, 1)$  和抛物线  $C: y^2 = 4x$ , 过  $C$  的焦点且斜率为  $k$  的直线与  $C$  交于  $A, B$  两点. 若  $\angle AMB = 90^\circ$ , 则  $k =$ \_\_\_\_\_.

解答 答案: 2

详解: 焦点  $F(1, 0)$ , 设直线  $AB: y = k(x - 1)$ , 联立  $\begin{cases} y = k(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}$  得  $k^2x^2 -$

$2(2 + k^2)x + k^2 = 0$ , 设  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = \frac{2(2+k^2)}{k^2}$ ,  $x_1x_2 = 1$ ,  $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 2) = \frac{4}{k}$ ,  $y_1y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = -4$ ,  $\because \angle AMB = 90^\circ$ ,  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ , 即  $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = 0$ , 整理得  $x_1x_2 + (x_1 + x_2) + y_1y_2 - (y_1 + y_2) + 2 = 0$ , 代入得  $1 + \frac{2(2+k^2)}{k^2} - 4 - \frac{4}{k} + 2 = 0$ , 解得  $k = 2$ .

题源: 2018 年高考数学全国 III 卷-理科第 16 题

□

## 技巧 57: 非对称处理

33. 已知双曲线  $C$  的中心为坐标原点, 左焦点为  $(-2\sqrt{5}, 0)$ , 离心率为  $\sqrt{5}$ . (1) 求  $C$  的方程; (2) 记  $C$  的左、右顶点分别为  $A_1, A_2$ , 过点  $(-4, 0)$  的直线与  $C$  的左支交于  $M, N$  两点,  $M$  在第二象限, 直线  $MA_1$  与  $NA_2$  交于点  $P$ . 证明: 点  $P$  在定直线上.

解答 答案: (1)  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ ; (2) 证明见解析.

**详解：**（1）设双曲线方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ ，由焦点坐标可知  $c = 2\sqrt{5}$ ，则由  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{5}$  可得  $a = 2, b = \sqrt{c^2 - a^2} = 4$ ，双曲线方程为  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ . （2）由（1）可得  $A_1(-2, 0), A_2(2, 0)$ ，设  $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ ，显然直线的斜率不为 0，所以设直线  $MN$  的方程为  $x = my - 4$ ，且  $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2}$ ，与  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$  联立可得  $(4m^2 - 1)y^2 - 32my + 48 = 0$ ，且  $\Delta = 64(4m^2 + 3) > 0$ ，则  $y_1 + y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{48}{4m^2 - 1}$ ，直线  $MA_1$  的方程为  $y = \frac{y_1}{x_1 + 2}(x + 2)$ ，直线  $NA_2$  的方程为  $y = \frac{y_2}{x_2 - 2}(x - 2)$ ，联立直线  $MA_1$  与直线  $NA_2$  的方程可得： $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{y_2(x_1 + 2)}{y_1(x_2 - 2)} = \frac{y_2(my_1 - 2)}{y_1(my_2 - 6)} = \frac{my_1 y_2 - 2y_1}{my_1 y_2 - 6y_1} = \frac{m \cdot \frac{48}{4m^2 - 1} - 2y_1}{m \cdot \frac{48}{4m^2 - 1} - 6y_1} = \frac{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 2y_1}{\frac{48m}{4m^2 - 1} - 6y_1}$ ，由  $y_1 + y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1}$  可得  $\frac{48m}{4m^2 - 1} = 2 \cdot \frac{16m}{4m^2 - 1} + \frac{16m}{4m^2 - 1} = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1}$ ，代入得  $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{\frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1} - 2y_1}{\frac{1}{2}(y_1 + y_2) + \frac{16m}{4m^2 - 1} - 6y_1} = \frac{-\frac{3}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{16m}{4m^2 - 1}}{-\frac{11}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{16m}{4m^2 - 1}}$ ，又  $y_2 = \frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1$ ，代入得  $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{-\frac{3}{2}y_1 + \frac{1}{2}(\frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1) + \frac{16m}{4m^2 - 1}}{-\frac{11}{2}y_1 + \frac{1}{2}(\frac{32m}{4m^2 - 1} - y_1) + \frac{16m}{4m^2 - 1}} = \frac{-2y_1 + \frac{32m}{4m^2 - 1}}{-6y_1 + \frac{32m}{4m^2 - 1}} = \frac{2(-y_1 + \frac{16m}{4m^2 - 1})}{6(-y_1 + \frac{16m}{4m^2 - 1})} = \frac{1}{3}$ ，即  $\frac{x + 2}{x - 2} = \frac{1}{3}$ ，解得  $x = -4$ ，故点  $P$  在定直线  $x = -4$  上.

题源：2023 年高考数学新高考 II 卷第 21 题

□

34. 已知椭圆  $E$  的中心为坐标原点，对称轴为  $x$  轴、 $y$  轴，且过  $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$  两点. (1) 求  $E$  的方程；(2) 设过点  $P(1, -2)$  的直线交  $E$  于  $M, N$  两点，过  $M$  且平行于  $x$  轴的直线与线段  $AB$  交于点  $T$ ，点  $H$  满足  $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ . 证明：直线  $HN$  过定点.

**解答 答案：**(1)  $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$  (2)  $(0, -2)$

**详解：【小问 1 详解】**

**解：**设椭圆  $E$  的方程为  $mx^2 + ny^2 = 1$ ，过  $A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ ，

$$\text{则 } \begin{cases} 4n = 1 \\ \frac{9}{4}m + n = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{4},$$

所以椭圆 E 的方程为:  $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$ .

【小问 2 详解】

$A(0, -2), B(\frac{3}{2}, -1)$ , 所以  $AB: y + 2 = \frac{2}{3}x$ ,

(1) 若过点  $P(1, -2)$  的直线斜率不存在, 直线  $x = 1$ . 代入  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ ,

可得  $M(1, \frac{2\sqrt{6}}{3}), N(1, -\frac{2\sqrt{6}}{3})$ , 代入 AB 方程  $y = \frac{2}{3}x - 2$ , 可得

$T(\sqrt{6} + 3, \frac{2\sqrt{6}}{3})$ , 由  $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$  得到  $H(2\sqrt{6} + 5, \frac{2\sqrt{6}}{3})$ . 求得 HN 方程:  $y = (2 - \frac{2\sqrt{6}}{3})x - 2$ , 过点  $(0, -2)$ .

(2) 若过点  $P(1, -2)$  的直线斜率存在, 设  $kx - y - (k + 2) = 0, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ .

$$\text{联立 } \begin{cases} kx - y - (k + 2) = 0 \\ \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (3k^2 + 4)x^2 - 6k(2 + k)x + 3k(k + 4) = 0,$$

$$\text{可得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{6k(2+k)}{3k^2+4} \\ x_1x_2 = \frac{3k(4+k)}{3k^2+4} \end{cases}, \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-8(2+k)}{3k^2+4} \\ y_1y_2 = \frac{4(4+4k-2k^2)}{3k^2+4} \end{cases},$$

$$\text{且 } x_1y_2 + x_2y_1 = \frac{-24k}{3k^2+4} (*)$$

$$\text{联立 } \begin{cases} y = y_1 \\ y = \frac{2}{3}x - 2 \end{cases}, \text{ 可得 } T(\frac{3y_1}{2} + 3, y_1), H(3y_1 + 6 - x_1, y_1).$$

$$\text{可求得此时 } HN: y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{3y_1 + 6 - x_1 - x_2}(x - x_2),$$

$$\text{将 } (0, -2) \text{ 代入整理得 } 2(x_1 + x_2) - 6(y_1 + y_2) + x_1y_2 + x_2y_1 - 3y_1y_2 - 12 = 0,$$

$$\text{将 } (*) \text{ 代入, 得 } 24k + 12k^2 + 96 + 48k - 24k - 48 - 48k + 24k^2 - 36k^2 - 48 = 0,$$

显然成立,

综上, 可得直线 HN 过定点  $(0, -2)$ .

题源: 2022 年高考数学全国乙卷-理科第 20 题

□